

Компактность в $\mathbb{R}^n$ и в общем случае, связность, образ непрерывной функции

Scope

Подтема покрывает разные эквивалентные определения компактности (Heine–Borel, секвенциальная компактность, полнота плюс вполне ограниченность). Сюда же входит поведение компактных и связных множеств при непрерывных отображениях: достижение экстремума, многомерный аналог теоремы о промежуточном значении, гомеоморфизмы из компакта в хаусдорфово. Дальше идут технические инструменты вроде леммы Лебега о покрытии, теоремы Кантора о вложенных компактах, теоремы Дини. И, наконец, более сильные результаты на стыке с выпуклой геометрией (Helly, Carathéodory) и фиксированные точки на компактах (Brouwer, Borsuk–Ulam).

Определения

Метрическое пространство (X, d) — множество X с функцией расстояния $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$, удовлетворяющей аксиомам симметрии, тождественности и треугольника.

Открытый шар радиуса r с центром x : $B(x, r) = \{y : d(x, y) < r\}$. **Открытое множество** — объединение шаров; **замкнутое** — дополнение к открытому. **Точка накопления** (limit point) множества A — точка, в каждой окрестности которой бесконечно много точек A .

Топологическое пространство — обобщение: задано семейство «открытых», замкнутое относительно объединений и конечных пересечений.

Хаусдорфово пространство (Hausdorff): любые две различные точки имеют непересекающиеся окрестности. В метрическом — автоматически.

Компактное множество K : из всякого открытого покрытия $\{U_\alpha\}$ можно выбрать конечное подпокрытие.

Секвенциально компактное: всякая последовательность из K имеет подпоследовательность, сходящуюся к точке K . В метрических пространствах это то же самое, что компактность.

Связное пространство X : его нельзя разбить на два непустых непересекающихся открытых подмножества. **Путевая связность**: для любых x, y есть непрерывный путь $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ с $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$.

Непрерывная функция $f : X \rightarrow Y$: прообраз открытого открыт. В метрике — то же, что $x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Равномерная непрерывность (uniform continuity) на X : для всякого $\varepsilon > 0$ существует одно $\delta > 0$, годящееся для всех пар $x, y \in X$.

Гомеоморфизм (homeomorphism) — непрерывная биекция с непрерывным обратным.

Полное метрическое пространство — всякая последовательность Коши сходится.

Вполне ограниченное (totally bounded): для каждого $\varepsilon > 0$ накрывается конечным числом шаров радиуса ε . В $\mathbb{R}^n$ совпадает с обычной ограниченностью; в бесконечной размерности — строго сильнее.

Выпуклое множество $C \subset \mathbb{R}^n$: содержит весь отрезок между любыми двумя своими точками.

Выпуклая оболочка $\text{conv}(S)$ — наименьшее выпуклое, содержащее S .

Коэрцитивная функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: $f(x) \rightarrow +\infty$ при $\|x\| \rightarrow \infty$.

Записи — Основные

Е1. Теорема Гейне-Бореля и Больцано-Вейерштрасса (Heine-Borel; Bolzano-Weierstrass)

Формулировка. Для $K \subset \mathbb{R}^n$ эквивалентны три свойства: 1. K компактно; 2. K секвенциально компактно; 3. K замкнуто и ограничено.

Условия применимости. Эквивалентность $(1) \Leftrightarrow (2)$ держится в любом метрическом пространстве. А вот эквивалентность с «замкнуто плюс ограничено» — особенность $\mathbb{R}^n$ и конечномерных нормированных пространств.

Пример, когда (3) не влечёт (1). В ℓ^2 замкнутый единичный шар ограничен, но не компактен: базисная последовательность $\{e_n\}$ не имеет сходящейся подпоследовательности, поскольку $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ при $n \neq m$.

Идея доказательства. $(3) \Rightarrow (2)$: ограниченность даёт сходящуюся подпоследовательность сначала по первой координате, потом по второй, и так далее (метод бисекции). Замкнутость локализует предел внутри K . $(2) \Rightarrow (1)$: идёт через вполне ограниченность и лемму Лебега (Е7).

Е2. Компактность в метрических пространствах: полнота плюс вполне ограниченность

Формулировка. Метрическое пространство (X, d) компактно тогда и только тогда, когда оно полное и вполне ограниченное.

Условия применимости. Полнота без вполне ограниченности недостаточна. Вполне ограниченность без полноты — тоже.

Пример. $\mathbb{R}$ полное, но не вполне ограниченное (нет конечной ε -сети) — не компакт. Множество $(0, 1) \cap \mathbb{Q}$ вполне ограниченное, но не полное — не компакт.

Идея доказательства. Из компактности конечное подпокрытие шарами радиуса ε даёт вполне ограниченность. Полнота: всякая последовательность Коши имеет сходящуюся подпоследовательность, значит сходится сама. Обратно: вполне ограниченность позволяет диагональным процессом по $\varepsilon_k = 2^{-k}$ построить подпоследовательность Коши, полнота даёт её предел.

Е3. Образ компакта непрерывен и компактен; теорема Вейерштрасса об экстремуме

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X компактно. Тогда $f(X)$ компактно. В частности, при $Y = \mathbb{R}$ функция f достигает максимума и минимума на X .

Условия применимости. Компактность X обязательна.

Пример. $f(x) = 1/(1 + x^2)$ на $\mathbb{R}$ — непрерывна, но супремум 1 не достигается, поскольку область не компакт.

Идея доказательства. Из открытого покрытия образа $\{V_\alpha\}$ поднимаемся к $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ — открытое покрытие X . Конечное подпокрытие даёт конечное подпокрытие образа.

Е4. Образ связного связен; многомерный аналог теоремы о промежуточном значении

Формулировка. Если $f : X \rightarrow Y$ непрерывна и X связно, то $f(X)$ связно. Когда $Y = \mathbb{R}$, образ — интервал, поэтому f принимает все промежуточные значения между любой парой своих значений.

Условия применимости. Связности достаточно; путевой связности уже более чем достаточно.

Пример. Без связности X утверждение ломается: на $X = \{-1, 1\}$ функция $f(x) = x$ имеет образ $\{-1, 1\}$, никакого промежуточного значения нет.

Идея доказательства. Если бы $f(X) = A \sqcup B$ распадалось на два непустых непересекающихся открытых, то $f^{-1}(A) \sqcup f^{-1}(B)$ задавало бы разбиение X — противоречие со связностью.

Е5. Теорема Гейне-Кантора о равномерной непрерывности (Heine-Cantor)

Формулировка. Непрерывная функция $f : X \rightarrow Y$ из компактного метрического X в метрическое Y равномерно непрерывна.

Условия применимости. Компактность X необходима.

Пример. $f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ непрерывна, но не равномерно: при $x, x + 1/x$ разность $f(x + 1/x) - f(x) = 2 + 1/x^2$ не стремится к нулю, хотя расстояние между точками стремится.

Идея доказательства. Допустим противное: есть $\varepsilon > 0$ и пары x_n, y_n с $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, но $d_Y(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$. По компактности выбираем сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x$. Тогда и $y_{n_k} \rightarrow x$. Непрерывность даёт $f(x_{n_k})$ и $f(y_{n_k})$ оба сходятся к $f(x)$ — противоречие.

Е6. Теорема Кантора о вложенных компактах (Cantor's intersection)

Формулировка. Если $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ — вложенная последовательность непустых компактов в хаусдорфовом пространстве, то $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$.

В метрическом пространстве, если ещё $\text{diam}(K_n) \rightarrow 0$, то пересечение состоит ровно из одной точки.

Условия применимости. Компактность обязательна.

Пример. $K_n = [n, +\infty)$ — замкнутые, вложенные, но пересечение пусто. Дело именно в отсутствии компактности.

Идея доказательства. Если бы $\bigcap K_n = \emptyset$, то семейство $\{X \setminus K_n\}$ покрывало бы K_1 — нашлось бы конечное подпокрытие, скажем $K_1 \subset X \setminus K_N$, откуда $K_N \cap K_1 = \emptyset$, противоречие с непустотой K_N .

Е7. Лемма Лебега о покрытии (Lebesgue number lemma)

Формулировка. Пусть X — компактное метрическое пространство и $\{U_\alpha\}$ — его открытое покрытие. Существует $\delta > 0$ (число Лебега) такое, что любое подмножество $A \subset X$ диаметра меньше δ целиком лежит в каком-то U_α .

Условия применимости. Компактность обязательна.

Пример. На $(0, 1)$ возьмём покрытие интервалами $U_n = (1/(n+2), 1/n)$. Любое окно фиксированной длины $\delta > 0$ возле нуля захватит больше одного U_n .

Идея доказательства. Для каждого x выберем $r(x) > 0$ с $B(x, 2r(x)) \subset U_{\alpha(x)}$. Шары $\{B(x, r(x))\}$ покрывают X ; конечное подпокрытие $\{B(x_i, r_i)\}$ даёт $\delta = \min r_i$. Если A диаметра меньше δ и содержит точку $x \in B(x_i, r_i)$, то $A \subset B(x_i, 2r_i) \subset U_{\alpha(x_i)}$.

Е8. Лемма о замкнутом отображении и критерий гомеоморфизма

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X компактно, Y хаусдорфово. Тогда: 1. f — замкнутое отображение (closed map): образ замкнутого замкнут. 2. Если ещё f — биекция, то f — гомеоморфизм.

Условия применимости. Компактность X и хаусдорфовость Y — обе необходимы.

Пример. $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$ — непрерывная биекция, но не гомеоморфизм: область не компактна, f^{-1} разрывна в точке $(1, 0)$.

Идея доказательства. Замкнутое $F \subset X$ компактно. Его образ компактен по Е3. В хаусдорфовом всякий компакт замкнут. Из замкнутости и биективности следует непрерывность обратного.

Записи — Стандартные

Е9. Tube-лемма и теорема Тихонова в конечном случае

Формулировка. Tube-лемма: пусть Y — компакт, $x_0 \in X$, а $N \subset X \times Y$ — открытое и содержит «полоску» $\{x_0\} \times Y$. Тогда найдётся окрестность $U \ni x_0$ с $U \times Y \subset N$.

Следствие. Произведение конечного числа компактов компактно.

Условия применимости. Компактность хотя бы одного из факторов нужна.

Пример. $X = Y = \mathbb{R}$, $N = \{(x, y) : |xy| < 1\}$ — открытое и содержит ось $\{0\} \times \mathbb{R}$, но никакая полоса $U \times \mathbb{R}$ в него не помещается.

Идея доказательства. Для каждой точки $(x_0, y) \in N$ выберем прямоугольник $U_y \times V_y \subset N$. Семейство $\{V_y\}$ покрывает компакт Y , конечное подпокрытие $\{V_{y_i}\}$ даёт $U = \bigcap U_{y_i}$.

Е10. Компактификация через рост на бесконечности (coercivity)

Формулировка. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и коэрцитивна. Тогда f достигает глобального минимума.

Более общий приём: если вне некоторого компакта K функция мала, а внутри K велика, то супремум достигается на K .

Условия применимости. Достаточно, чтобы $\liminf_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x)$ строго превосходил какой-нибудь конкретный $f(x_0)$.

Пример отсутствия минимума без коэрцитивности. $f(x) = e^{-x}$ на $\mathbb{R}$ — непрерывна, ограничена снизу нулём, но инфимум 0 не достигается.

Идея доказательства. Возьмём произвольное x_0 и положим $M = f(x_0)$. По коэрцитивности множество $\{f \leq M\}$ содержится в шаре $B(0, R)$, то есть лежит в компакте. Минимум на компакте даёт Е3.

Е11. Аргумент с супремумом для фиксированной точки на компакте в $\mathbb{R}$

Формулировка. Пусть $C \subset \mathbb{R}$ — компакт, $f : C \rightarrow C$ непрерывна, $a = \min C$, $b = \max C$. Если $f(a) > a$ и $f(b) < b$, то f имеет неподвижную точку.

Условия применимости. Связность C не предполагается — на отрезке этот результат сводился бы к теореме о промежуточном значении.

Идея доказательства. Расширяем f на $[a, b]$ кусочно-линейно по «дыркам» $(s, t) \subset [a, b] \setminus C$. Получаем непрерывное $\tilde{f} : [a, b] \rightarrow [a, b]$ с $\tilde{f}(a) > a$, $\tilde{f}(b) < b$. По теореме о промежуточном значении найдётся x_0 с $\tilde{f}(x_0) = x_0$. Если $x_0 \in C$, то это и есть неподвижная точка f . Иначе x_0 внутри какой-то дырки, и аккуратный анализ соседних точек $s, t \in C$ даёт неподвижную точку с помощью повторного применения того же приёма на меньшем компакте (см. официальное решение IMC-2007-DAY2-3).

E12. Синусоида тополога: связность без путевой связности (topologist's sine curve)

Формулировка. Множество

$$T = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\} \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

связно, но не путевно связно. Локальной связности в точках вертикального отрезка тоже нет.

Условия применимости. Это канонический контрпример. Если бы пространство было локально путевно связным, связность влекла бы путевую связность.

Идея, почему связно. График $\sin(1/x)$ на $(0, 1]$ — непрерывный образ связного интервала. Замыкание связного остаётся связным.

Идея, почему не путевно связно. Любой путь от точки графика к точке вертикального отрезка должен в какой-то момент войти в этот отрезок. Однако функция $\sin(1/x)$ при $x \rightarrow 0+$ осциллирует между -1 и 1 , и непрерывность пути не позволяет сделать «прыжок» от осцилляций к фиксированной точке.

E13. Связное открытое в $\mathbb{R}^n$ путевно связно

Формулировка. Открытое связное $U \subset \mathbb{R}^n$ путевно связно. Более того, любые две точки можно соединить ломаной с отрезками вдоль координат и даже гладкой кривой.

Условия применимости. Открытость существенна.

Пример без открытости. Синусоида тополога E12 — связное, но не открытое подмножество $\mathbb{R}^2$, и не путевно связное.

Идея доказательства. Фиксируем точку $x_0 \in U$. Пусть V — множество точек, соединимых с x_0 путём внутри U . Тогда V открыто (внутри U малый шар лежит в U — продолжаем путь). И $U \setminus V$ открыто по тому же соображению. Связность U плюс непустота V даёт $V = U$.

E14. Лемма Рисса и некомпактность шара в бесконечной размерности (F. Riesz lemma)

Формулировка. Пусть X — нормированное пространство, $Y \subsetneq X$ — замкнутое собственное подпространство, $\theta \in (0, 1)$. Существует $x \in X$ с $\|x\| = 1$ и $\text{dist}(x, Y) > \theta$.

Следствие: замкнутый единичный шар нормированного пространства компактен тогда и только тогда, когда пространство конечномерно.

Условия применимости. Замкнутость Y существенна. Параметр $\theta < 1$ оптимален — в общем случае $\theta = 1$ недостижимо.

Пример некомпактности. В ℓ^2 ортонормированная база $\{e_n\}$ лежит в единичной сфере, попарные расстояния равны $\sqrt{2}$, никакая подпоследовательность не сходится.

Идея доказательства. Возьмём $z \notin Y$, $d = \text{dist}(z, Y) > 0$. Выберем $y_0 \in Y$ с $\|z - y_0\| \leq d/\theta$ — такая точка существует по определению инфимума. Тогда $x = (z - y_0)/\|z - y_0\|$ имеет нужное свойство: для любого $y \in Y$ имеем $y_0 + \|z - y_0\|y \in Y$, поэтому

$$\|x - y\| = \frac{\|z - (y_0 + \|z - y_0\|y)\|}{\|z - y_0\|} \geq \frac{d}{\|z - y_0\|} \geq \theta.$$

Е15. Теорема Хелли (Helly)

Формулировка. Пусть $C_1, \dots, C_m \subset \mathbb{R}^d$ — выпуклые множества, $m \geq d + 1$. Если любые $d + 1$ из них имеют общую точку, то и все m имеют общую точку.

Бесконечная версия: для семейства выпуклых компактов в $\mathbb{R}^d$ свойство $(d + 1)$ -кратного пересечения влечёт непустое общее пересечение.

Условия применимости. Выпуклость каждого C_i обязательна. В бесконечной версии нужна компактность.

Пример без выпуклости. На прямой возьмём $A = [0, 1] \cup [3, 4]$, $B = [0, 1] \cup [3, 4]$, $C = [0.5, 3.5]$. Любые два пересекаются, но никакая « $d + 1 = 2$ » подпрова не гарантирует, что все три имеют общую точку при отсутствии выпуклости (в данном примере она есть, но при чуть другом выборе невыпуклых A, B ломается).

Идея доказательства. Индукция по m . База $m = d + 1$ — тривиальна. Шаг: для $m > d + 1$ выбираем $p_i \in \bigcap_{j \neq i} C_j$ (существует по предположению индукции). Получаем $d + 2$ точки в $\mathbb{R}^d$. По теореме Радона их можно разбить на две группы с пересекающимися выпуклыми оболочками; точка из пересечения лежит во всех C_i одновременно.

Е16. Теорема Каратеодори о выпуклой оболочке (Carathéodory)

Формулировка. Если $S \subset \mathbb{R}^d$, то любая точка из $\text{conv}(S)$ — выпуклая комбинация не более чем $d + 1$ точек множества S .

Условия применимости. Размерность $d + 1$ оптимальна; меньше нельзя.

Пример. На плоскости ($d = 2$) каждая точка треугольника представима тремя точками-вершинами, и трёх не убирать.

Идея доказательства. Пусть точка x — выпуклая комбинация $k \geq d + 2$ точек $s_1, \dots, s_k$ с положительными коэффициентами λ_i . Векторы $\{s_i - s_1\}_{i \geq 2}$, которых $k - 1 \geq d + 1$, в $\mathbb{R}^d$ линейно зависимы. Из соотношения зависимости получаем нетривиальное $\sum \nu_i s_i = 0$, $\sum \nu_i = 0$. Сдвигая параметр t в комбинации $\lambda_i + t\nu_i$, обнуляем один из коэффициентов, не нарушая нормировку. Число точек сокращается до $k - 1$.

Е17. Теорема Бэра о категориях (Baire category)

Формулировка. В полном метрическом пространстве (или в локально компактном хаусдорфовом) счётное пересечение открытых плотных множеств плотно. Эквивалентная форма: такое пространство нельзя представить как счётное объединение нигде не плотных множеств.

Следствие, важное для олимпиад. Замкнутое непустое подмножество $\mathbb{R}^n$, каждая точка которого — точка накопления (то есть совершенное множество), несчётно.

Условия применимости. Полнота либо локальная компактность нужны.

Пример. $\mathbb{Q}$ — счётное объединение точек, каждая нигде не плотна. Это не противоречит Бэру, потому что $\mathbb{Q}$ не полно.

Идея доказательства. Стандартный приём: внутри открытого плотного U_1 выбираем замкнутый шар B_1 ; внутри $U_2 \cap B_1$ — шар B_2 диаметра меньше половины; и так далее. По теореме Кантора Е6 пересечение шаров непусто и лежит во всех U_n .

Е18. Теорема Дини (Dini)

Формулировка. Пусть X — компакт, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные, $f_n(x) \uparrow f(x)$ (либо $\downarrow$) поточечно для каждого x , и предельная функция f непрерывна. Тогда $f_n \rightarrow f$ равномерно.

Условия применимости. Все три условия обязательны: компактность, монотонность по n , непрерывность предельной.

Пример без монотонности. $f_n(x) = nx(1-x)^n$ на $[0, 1]$ — компакт, $f_n \rightarrow 0$ поточечно, предел непрерывен, все f_n непрерывны. Но сходимость не равномерна: максимум f_n равен $(n/(n+1))^{n+1} \rightarrow 1/e$.

Идея доказательства. Положим $g_n = f - f_n \geq 0$ — невозрастающая, $g_n \downarrow 0$ поточечно, g_n непрерывны. Для $\varepsilon > 0$ множества $V_n = \{g_n < \varepsilon\}$ открыты и покрывают X . Конечное подпокрытие плюс монотонность дают $V_N = X$ для какого-то N , то есть $g_n < \varepsilon$ всюду при $n \geq N$.

Записи — Редкие

Е19. Теорема Брауэра о неподвижной точке (Brouwer fixed point)

Формулировка. Непрерывное отображение $f : D^n \rightarrow D^n$ замкнутого единичного шара в себя имеет неподвижную точку. То же верно для всякого выпуклого компакта в $\mathbb{R}^n$.

Условия применимости. Компактность и выпуклость обязательны. На кольце или сфере поворот не имеет неподвижных точек.

Идея доказательства. Стандартный олимпиадный путь — через лемму Шпернера (Sperner): любая разбивка симплекса с подходящей раскраской вершин содержит ячейку со всеми цветами. Существование такой ячейки эквивалентно отсутствию ретракции диска на границу, что даёт неподвижную точку.

Е20. Теорема Борсука-Улама (Borsuk-Ulam)

Формулировка. Для любого непрерывного $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ найдётся пара антиподальных точек с $f(x) = f(-x)$. Эквивалентно: всякое непрерывное нечётное $g : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ обращается в ноль.

Условия применимости. Размерность образа не превышает n . На $S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ утверждение ложно (тождественное вложение).

Идея доказательства. Через теорию степени отображения или гомологии. Низкие размерности доступны элементарно: $n = 1$ — теорема о промежуточном значении для функции $\varphi(x) = f(x) - f(-x)$ на окружности; $n = 2$ — рассуждение через ham-sandwich.

Self-test

1. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — непустой компакт, $f : K \rightarrow K$ удовлетворяет $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ для всех $x \neq y$. Доказать, что f имеет ровно одну неподвижную точку.

2. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, $f(x, y) \rightarrow 0$ при $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, и f где-то положительна. Показать, что f достигает максимума.
3. Пусть X — связное метрическое пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{Z}$ непрерывна. Доказать, что f — константа.
4. Пусть $C_1, \dots, C_m$ — выпуклые компакты на плоскости, $m \geq 3$. Известно, что любые три из них имеют общую точку. Доказать, что все m имеют общую точку.
5. Пусть K — компакт в $\mathbb{R}^n$, $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные, $0 \leq f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$, $f_n(x) \rightarrow 0$ поточечно. Доказать, что $\sup_K f_n \rightarrow 0$.
6. Пусть X — бесконечномерное нормированное пространство. Построить последовательность $\{x_n\}$ с $\|x_n\| = 1$ и $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ при $n \neq m$.
7. Пусть $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Доказать, что функция $g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y)$ непрерывна.
8. Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустое замкнутое множество, каждая точка которого является точкой накопления K . Доказать, что K несчётно.
9. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — компакт. Доказать, что $\text{conv}(A)$ — компакт.
10. Пусть $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — непрерывный путь с $\gamma(0) = (1, 0)$, $\gamma(1) = (-1, 0)$. Доказать, что γ пересекает одну из координатных полуосей $\{(t, 0) : t \neq 0\}$.

Решения

1. Функция $g(x) = \|x - f(x)\|$ непрерывна на компакте, поэтому достигает минимума в точке x_* . Если $g(x_*) > 0$, тогда $g(f(x_*)) = \|f(x_*) - f(f(x_*))\| < \|x_* - f(x_*)\| = g(x_*)$ — противоречие. Единственность: две неподвижные точки x, y дают $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$. (ЕЗ, Е10)
2. Супремум $M = \sup f > 0$. Поскольку $f \rightarrow 0$ на бесконечности, есть радиус R , вне которого $f < M/2$. Значит супремум M совпадает с супремумом на компакте $\overline{B(0, R)}$ и там достигается по ЕЗ. (Е10, ЕЗ)
3. Образ $f(X) \subset \mathbb{Z}$ должен быть связным в $\mathbb{R}$. Связные подмножества $\mathbb{Z}$ — одноточечные, поэтому f принимает одно значение. (Е4)
4. Прямое применение Е15 при $d = 2$. (Е15)
5. Это теорема Дини: невозрастающая последовательность f_n непрерывных функций сходится поточечно к непрерывной (нулевой) функции на компакте. Значит сходимость равномерна, $\sup_K f_n \rightarrow 0$. (Е18)
6. Индукция по Риссу. Положим X_1 = линейная оболочка одного ненулевого вектора x_1 с $\|x_1\| = 1$. По Е14 существует x_2 с $\|x_2\| = 1$ и $\text{dist}(x_2, X_1) \geq 1/2$. Далее $X_2 = \text{span}(x_1, x_2)$ — замкнутое (конечномерное), снова Рисс даёт x_3 , и так далее. Бесконечномерность гарантирует, что подпространства X_k остаются собственными. (Е14)
7. Конечность $g(x)$ следует из ЕЗ. Пусть $x_n \rightarrow x$. Выберем y_n с $g(x_n) = f(x_n, y_n)$ (ЕЗ на $[0, 1]$). Из последовательности y_n извлекаем сходящуюся подпоследовательность $y_{n_k} \rightarrow y_*$ (Е1). По непрерывности $g(x_{n_k}) = f(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow f(x, y_*) \leq g(x)$, поэтому $\limsup g(x_n) \leq g(x)$. Обратно, для любого y имеем $g(x_n) \geq f(x_n, y) \rightarrow f(x, y)$, откуда $\liminf g(x_n) \geq g(x)$. (Е1, ЕЗ)
8. Допустим, K счётно: $K = \{x_1, x_2, \dots\}$. Каждая $\{x_n\}$ — замкнутое в K , нигде не плотное (никакая окрестность точки x_n в K не помещается в $\{x_n\}$, так как x_n — точка накопления). По теореме Бэра в полном пространстве K это невозможно. (Е17)

9. По Каратеодори $\text{conv}(A)$ — образ компакта $\Delta^d \times A^{d+1}$ (где Δ^d — стандартный симплекс коэффициентов) под непрерывным отображением $(\lambda, a) \mapsto \sum \lambda_i a_i$. Произведение компактов компактно (E9), образ компакта компактен (E3). (E16, E9, E3)
10. На $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ корректно определён непрерывный аргумент. Точнее, путь γ поднимается до непрерывной функции $\theta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ с $\gamma(t) = |\gamma(t)|(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ — техническое утверждение, опирающееся на компактность отрезка и локальные ветви аргумента (E7). При этом $\theta(0) \equiv 0 \pmod{2\pi}$, $\theta(1) \equiv \pi \pmod{2\pi}$. По теореме о промежуточном значении θ принимает какое-то значение в $\pi\mathbb{Z}$ — в этот момент γ находится на одной из координатных полуосей $y = 0$, $x \neq 0$. (E4, E7)

Использования

Сводка, где какие записи реально применяются в задачах:

- IMC-1994-DAY2-2: коэрцитивность через убывание $|f| \leq (x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}$ редуцирует к компакту, далее экстремум Вейерштрасса. — E10, E3.
- IMC-1996-6, IMC-1996-DAY2-4: экстремум на компакте для геометрических конструкций (упаковка по диаметру, максимальный эллипс Джона). — E3.
- IMC-1998-DAY2-5: счётность через локально определённые тройки рациональных точек. — E1, E4.
- IMC-2001-DAY2-3: компактность сферы плюс индуктивный аргумент. — E1, E9.
- IMC-2002-4: предельные точки замкнутого множества несчётны, иначе противоречие Бэру. — E6, E17.
- IMC-2003-DAY2-3: ближайшая точка на компакте плюс геометрия шаров. — E1, E3.
- IMC-2003-DAY2-5: невозможность нужного g через Бэра и плотностный аргумент. — E17.
- IMC-2004-3: образ связного множества под непрерывным $\sum \arcsin y_i$ — интервал. — E4.
- IMC-2007-DAY2-3: фиксированная точка через супремум на замкнутом ограниченном $C \subset \mathbb{R}$. — E11.
- IMC-2011-1: распространение «теневых» точек, использует связность отрезка и экстремум на компакте. — E3, E4.
- IMC-2015-5: барицентрические координаты и Каратеодори. — E16.
- IMC-2020-3: аппроксимация выпуклого тела многогранником с малым числом вершин. — E3, E8.
- IMC-2023-9: оптимизация объёма пересечения проекций. — E3.
- IMC-2024-5: компактность плюс монотонность функции, симметризация. — E1, E3.
- Putnam-2000-A6 и другие геометрические Putnam-задачи: Хелли в малых размерностях. — E15.

Brouwer (E19) и Borsuk-Ulam (E20) в IMC напрямую встречаются крайне редко, но иногда возникают как фоновое утверждение в задачах с симметрией. Используйте их сознательно — без явной отсылки к ним решение в духе «сделаем хитрую конструкцию» может выглядеть более олимпиадно.